كيف تنمو البذور؟

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ١٨-١٩

💡 **فكرة الدرس:** تنمو البذرة إذا كان الجنين حيًّا وتوافرت الظروف المناسبة، وتسمى هذه العملية **الإنبات**. تستخدم البذرة مخزون الغذاء لتحصل على الطاقة اللازمة للنمو.

🎯 **سأتعلّم:** أعرف معنى الإنبات | أرتب مراحل إنبات بذرة الفول | أشرح أثر الماء في البذرة

📖 مفردات الدرس

الإنبات
بدء نمو البذرة إلى نبات جديد

يمتص
يسحب الماء إلى داخله

يذبل
يضعف ويصغر حجمه

الجذر الأول
أول جزء يخرج من البذرة وينمو إلى الأسفل

الإنبات

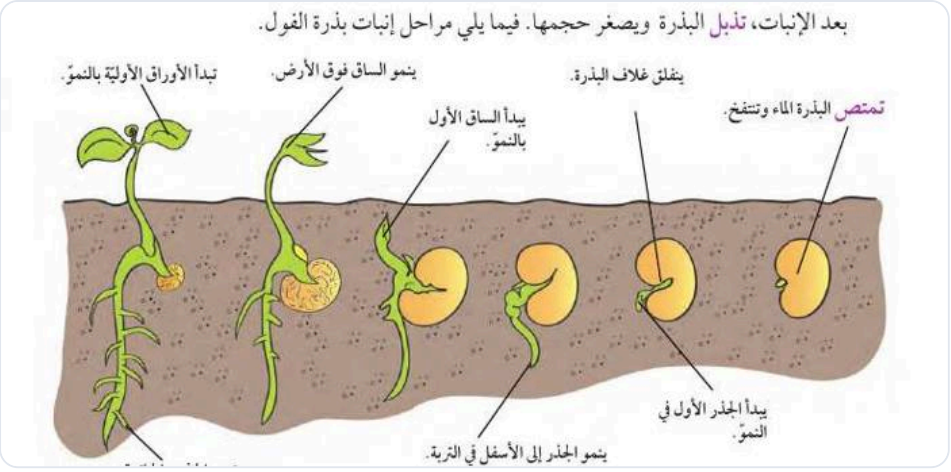
- تبدأ البذور في الإنبات إذا كانت الظروف مهيأة والجنين حيًّا
- تحصل البذرة على الطاقة من مخزون الغذاء داخلها
- بعد الإنبات تذبل البذرة ويصغر حجمها لأن غذاءها استُهلك

مراحل إنبات بذرة الفول

- تمتص البذرة الماء وتنتفخ
- ينفلق غلاف البذرة
- يبدأ **الجذر الأول** بالنمو إلى الأسفل في التربة
- يبدأ الساق الأول بالنمو إلى الأعلى ثم يظهر فوق الأرض
- تبدأ الأوراق الأولى بالنمو وتنمو الجذور الجانبية

هل تعلم؟

- يمكن أن تعيش البذور بدون إنبات سنوات عديدة
- أقدم بذور أنبتها العلماء: بذرة لوتس عمرها ١٣٠٠ عام، وبذرة نخيل عمرها ٢٠٠٠ عام، وبذرة زهرة قطبية عمرها ٣٠ ألف عام



مراحل إنبات بذرة الفول في التربة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تحتاج البذور إلى امتصاص الماء؟

الحل: لتنتفخ وينفلق غلافها ويبدأ الجنين بالنمو

أي جزء من نبات الفول ينمو أولًا؟

الحل: الجذر الأول، وينمو إلى الأسفل

⭐ تذكّر

- الجذر إلى الأسفل ⬇️ والساق إلى الأعلى ⬆️

⚠️ انتبه من الخطأ

- النبات الصغير لا يأخذ غذاءه من التربة في البداية؛ بل من مخزون الغذاء في البذرة

🧩 **نشاط:** انقع بذرة فول في الماء ليلة ولاحظ كيف تغيرت

✅ أختبر نفسي

١. ما الإنبات؟

٢. من أين تحصل البذرة على الطاقة للإنبات؟

٣. ما أول ما يحدث للبذرة؟

٤. لماذا تذبل البذرة بعد الإنبات؟

الإجابات: (١) بدء نمو البذرة إلى نبات ، (٢) من مخزون الغذاء ، (٣) تمتص الماء وتنتفخ ، (٤) لأن غذاءها استُهلك